6 能控性（Controllability）

在之前的课程中，我们已经讨论了在 Laplace 变换域下的系统分析方法，包括传递函数和频率响应等内容。从这些分析方法中，我们能够很好地分析、调节系统的稳定性、鲁棒性等特性。我们接下来的课程，从状态空间的角度出发，分析系统的调控能力。我们在这里依然考虑输入为一维的线性系统

$$\dot{x} = Ax + Bu \qquad\qquad A, B \text{ 为两个矩阵}$$

6.1 可达性与能控性判定

我们考虑一种比较重要的控制问题：是否可以通过某种输入，使得系统从给定的初始状态 x_0 在 T 时刻转移到目标状态 x_f.

定义 6.1 (可达性、能控性)**.**

- **可达性（Reachability）**：给定初始状态 x_0 和时间 T，如果对于任意目标状态 x_f，均存在 $[0,T]$ 上的容许输入 u，使相应的状态轨迹满足 $x(0) = x_0$ 和 $x(T) = x_f$，则称系统从 x_0 出发的完全可达的系统。
- **能控性（Controllability）**：对于给定的目标状态 x_f 和时间 T，如果对于任意初始状态 x_0，均存在 $[0,T]$ 上的容许输入 u，使相应的状态轨迹满足 $x(0) = x_0$ 和 $x(T) = x_f$，则称系统是关于 x_f 能控的。

可以看到，两种定义的区别在于可达性是从初始状态出发，考虑能否到达任意目标状态；而能控性是针对目标状态，考虑能否从任意初始状态到达该目标状态。

可以很容易地看到，系统对于一个点 x_0 可达，则对于任意的初始状态 x_0'，系统也是可达的。原因如下：在给定初始状态 x_0' 的情况下，线性系统的状态转移可以写为

$$\begin{aligned} x(t) &= e^{At}x_0' + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)\,d\tau. \\ &= e^{At}(x_0' - x_0) + \underbrace{e^{At}x_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)\,d\tau}_{\text{以 } x_0 \text{ 为初始状态的状态转移轨迹}} \end{aligned}$$

由于系统是关于 x_0 可达的，所以对于任意的目标状态 $x_f - e^{AT}(x_0' - x_0)$，存在输入 $\tilde{u}$ 使得在初始状态 x_0 下 $x(T) = x_f - e^{AT}(x_0' - x_0)$。于是，在初始状态 x_0' 下，选择输入 $u(t) = \tilde{u}(t)$，即可使得 $x(T) = x_f$。

同样的，我们也可以证明，系统对于一个目标状态 x_f 能控，则对于任意的目标状态 x_f'，系统也是能控的：

$$\begin{aligned} x(T) &= e^{AT}(x_0 - x_0') + e^{AT}x_0' + \int_0^T e^{A(T-\tau)}Bu(\tau)\,d\tau \\ &= x_f' - x_f + e^{AT}x_0' + \int_0^T e^{A(T-\tau)}Bu(\tau)\,d\tau \qquad (x_0' = x_0 - e^{-AT}(x_f' - x_f)) \end{aligned}$$

由可控性定义，对于任意初始状态 x_0'，存在输入 $\tilde{u}$ 使得在初始状态 x_0' 下 $x(T) = x_f$。于是，在初始状态 x_0 下，选择输入 $u(t) = \tilde{u}(t)$，即可使得 $x(T) = x_f'$。

从而，在线性系统下，可达性和能控性是等价的。

Kalman 能控性判定

接下来我们考虑如何判定系统的能控性。由于等价性，我们可以分析 $x_0 = 0$ 时的可达性问题，即系统是否可以从零状态出发，达到任意目标状态。

从 Dirac delta 函数出发的估计推导

我们首先考虑一种特殊的方波输入：

$$u_{\tau,\epsilon}(t) = \begin{cases} 1/\epsilon, & t \in [\tau, \tau+\epsilon] \\ 0, & \text{其他时间} \end{cases}$$

则系统在 $t = T$ 时刻的状态为

$$x(T) \;=\; \int_0^T e^{A(T-\tau)}Bu_{\tau,\epsilon}(\tau)\,d\tau \;=\; \frac{1}{\epsilon}e^{AT}\int_\tau^{\tau+\epsilon} e^{-A\tau}B\,d\tau.$$

当 $\epsilon \to 0$ 时，我们得到

$$u_{\tau,\epsilon}(t) \to \delta(t-\tau) \quad \text{(Dirac delta 函数)} \qquad\qquad x(T) \to e^{A(T-\tau)}B$$

接下来，我们考虑如下关于 Dirac delta 函数的组合

$$\delta_\tau^{(0)}(t) = \delta(t-\tau), \quad \delta_\tau^{(1)}(t) = \frac{\delta_\tau^{(0)}(t) - \delta_{\tau-\epsilon}^{(0)}(t)}{\epsilon}, \quad \delta_\tau^{(2)}(t) = \frac{\delta_\tau^{(1)}(t) - \delta_{\tau-\epsilon}^{(1)}(t)}{\epsilon} \cdots$$

当选取 $\tau = T$, 系统在这些输入作用下的状态为

$$
\begin{aligned}
&x(T) = B && u = \delta_T^{(0)}(t)\\
&x(T) = \frac{B - e^{A\epsilon}B}{\epsilon} \approx AB && u = \delta_T^{(1)}(t)\\
&x(T) = \frac{B - 2e^{A\epsilon}B + e^{2A\epsilon}B}{\epsilon^2} \approx A^2B && u = \delta_T^{(2)}(t)\\
&\cdots && \cdots\\
&x(T) = \frac{B - \binom{k}{1}e^{A\epsilon}B + \binom{k}{2}e^{2A\epsilon}B - \cdots + (-1)^k e^{kA\epsilon}B}{\epsilon^k} \approx A^kB && u = \delta_T^{(k)}(t)\\
&\cdots && \cdots
\end{aligned}
$$

从而，当我们选择输入为

$$u(t) \;=\; \alpha_1\delta_T^{(0)}(t) + \alpha_2\delta_T^{(1)}(t) + \cdots + \alpha_n\delta_T^{(n-1)}(t)$$

即可以得到输出

$$x(T) \;\approx\; \alpha_1 B + \alpha_2 AB + \cdots + \alpha_n A^{n-1}B$$

则系统的能控性可以通过矩阵

$$W_r \triangleq [B, AB, \ldots, A^{n-1}B]$$

的列向量是否张成整个状态空间来判定。如果矩阵 W_r 的列向量张成整个状态空间，则系统是能控的。

从 Cayley–Hamilton 出发的严格证明

上述基于 Dirac delta 函数的分析给出了系统能控性的直观理解，但为了严格证明，我们需要借助一些工具。

定理 6.1. 当且仅当 $W_r = [B, AB, \ldots, A^{n-1}B]$ 列满秩时，线性系统能控、可达。

证明. 我们记从 $x_0 = 0$ 出发，系统在 $t = T$ 时刻的可达区域是 R_T。根据线性方程的表达式，以及容许控制是一个线性空间，显然 R_T 也是一个线性空间。我们下面证明，无论 W_r 是否满秩，都有

$$R_T = \text{span}\{B, AB, \ldots, A^{n-1}B\},$$

从而系统的可达性完全由 W_r 的列向量张成的空间决定。

$R_T \subset \text{span}\{B, AB, \dots, A^{n-1}B\}$：注意到 $e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(At)^k}{k!}$，于是它总在 $\text{span}\{I, A, A^2, \dots\}$ 中。注意到这是一个有限空间，且最多只有 n 个线性无关的矩阵幂，因此 $\text{span}\{I, A, A^2, \dots\} = \text{span}\{I, A, \dots, A^{n-1}\}$ （Cayley–Hamilton 定理）。因此，

$$e^{A(T-\tau)}B \in \text{span}\{B, AB, \dots, A^{n-1}B\} \quad \forall \tau \in [0, T] \quad \Rightarrow \quad x(T) = \int_0^T e^{A(T-\tau)}Bu(\tau)d\tau \in \text{span}\{W_r\}$$

$\text{span}\{B, AB, \dots, A^{n-1}B\} \subset R_T$：这里我们证明它们的正交补空间的关系，令 $q \in R_T^{\perp}$，即

$$q^T x(T) = 0 \quad \forall x(T) \in R_T.$$

由于 $u(\cdot)$ 是任意性，我们选取 $u(t) = B^{\top}e^{A^{\top}(T-t)}q$，代入得到

$$q^T \int_0^T e^{A(T-\tau)}BB^{\top}e^{A^{\top}(T-\tau)}qd\tau = 0.$$

由于被积函数是非负的，得到

$$B^{\top}e^{A^{\top}(T-\tau)}q = 0 \quad \forall \tau \in [0, T].$$

对上述式子在 $\tau = T$ 处取关于 τ 的任意阶导数都为 0，即

$$q^T(A^k B) = 0 \quad \forall k = 0, 1, \dots, n-1.$$

这说明 q 与 $\text{span}\{B, AB, \dots, A^{n-1}B\}$ 正交。从而得到

$$R_T^{\perp} \subset \left(\text{span}\{B, AB, \dots, A^{n-1}B\}\right)^{\perp}, \qquad \Rightarrow \qquad \text{span}\{B, AB, \dots, A^{n-1}B\} \subset R_T.$$

综上所述，我们得到了

$$R_T = \text{span}\{W_r\}.$$

从而当 W_r 列满秩时，R_T 张成整个状态空间，系统是能控、可达的。 □